大语言模型领域核心概念全解析与关联梳理

本文按底层基础→核心交互→辅助增强→能力封装→生态连接→顶层业务的逻辑层级，逐一解析每个概念的定义、特点、作用、示例及核心对比，最终梳理全链路关联关系，确保边界清晰、逻辑闭环。

一、底层基础单元：Token

定义

Token 是大语言模型（LLM）处理文本的最小语义/编码单位，是文本字符串被分词器（Tokenizer）按规则拆分后的结果，通常对应单词、子词、字符或标点，是模型底层唯一能识别和处理的输入单元。

核心特点

1. 分词规则由模型决定，不同模型（如 GPT、Llama、文心一言）的分词逻辑差异较大；
2. 是模型上下文窗口限制、API 计费、推理速度的核心计量单位；
3. 对用户不可见，仅在模型底层编码阶段生效，用户无需手动分词；
4. 中文单字、英文子词是最常见的拆分形式，生僻词、多语言文本会被拆分为更多 Token。

核心作用

1. 作为模型文本理解与生成的底层基础，所有输入输出内容最终都会被转换为 Token 序列；
2. 量化控制上下文长度，避免超出模型的最大窗口限制；
3. 直接决定推理成本与速度，Token 总量越大，推理耗时越长、成本越高。

示例

- 中文文本“你好，AI 世界”，通常被拆分为`["你","好","，","AI","世","界"]`，共 6 个 Token；
- 英文文本“Hello, AI world”，通常被拆分为`["Hello", ",", " AI", " world"]`，共 4 个 Token。

核心对比（vs 纯字符）

维度	Token	纯字符
优点	语义压缩能力强，减少序列长度，贴合模型的语义理解逻辑，长文本处理效率更高	拆分规则透明，无歧义，可精准预估长度，无分词适配问题
缺点	分词规则不透明，不同模型结果不一致，生僻词易拆分出错，难以精准预估数量	序列长度大，长文本会大幅占用上下文窗口，模型处理效率低，语义贴合度弱

二、核心交互层：Prompt 体系与 Command

（一）Prompt（提示词）

定义

Prompt 是用户向大语言模型输入的、用于引导模型生成符合预期结果的文本指令/内容集合，是人机交互的核心载体，也是激活 LLM 能力、约束生成方向的核心媒介。

核心特点

1. 以自然语言为核心，可融合指令、上下文、示例、约束、参考资料等多类信息；
2. 直接决定模型输出的质量、方向、格式、准确性与安全性，是 Prompt Engineering 的核心对象；
3. 无固定语法，可根据模型能力边界、任务需求灵活迭代优化；
4. 可实现零样本/少样本学习，无需微调模型即可适配定制化任务。

核心作用

1. 激活模型能力，引导模型完成问答、创作、推理、代码、工具调用等各类任务；
2. 约束模型输出的角色、语气、格式、边界，避免生成内容偏离需求；
3. 补充任务专属上下文，减少模型幻觉，提升生成内容的准确性；
4. 实现轻量化的任务适配，替代高成本的模型微调。

示例

“请用 3 句通俗易懂的话，总结人工智能的核心定义，禁止使用专业术语”。

（二）System Prompt（系统提示词）

定义

System Prompt 是 Prompt 的核心分类之一，是对话初始化阶段预先设定的、用于定义模型全局角色、行为规则、输出规范、能力边界、安全禁忌的顶层指令，在整个对话生命周期内持续生效（主流 LLM 均支持）。

核心特点

1. 优先级高于普通 User Prompt，规则冲突时，模型优先遵循 System Prompt；
2. 全局生效，一次设定贯穿整个对话，不随单轮用户输入变更；
3. 主流模型对其有单独的权重优化，对模型行为的约束性远强于普通 Prompt；
4. 可预定义角色人设、输出格式、推理逻辑、工具调用权限、安全红线等全维度规则。

核心作用

1. 固定模型的角色与行为范式，确保多轮对话的一致性，避免对话跑偏；
2. 统一输出标准，减少单轮 User Prompt 的冗余约束，提升交互效率；
3. 设定安全边界与禁忌规则，降低违规输出风险，满足合规要求；
4. 预定义任务底层逻辑，适配垂直场景的标准化需求。

示例

“你是一名专业的循证医学科普博主，所有回答必须符合临床医学规范，语言通俗易懂，禁止给出任何诊疗处方建议，每段内容不超过 3 句话，涉及医学结论必须标注权威来源”。

核心对比（vs User Prompt）

维度	System Prompt	User Prompt
优点	全局约束性强，多轮一致性高，一次设定长期生效，大幅降低指令冗余，对模型行为控制力更强	灵活性极强，可随需求动态调整，不占用固定上下文 Token，适配各类单轮个性化需求

缺点	过度约束会限制模型灵活性，长内容会占用大量上下文 Token，轻量化模型对其支持度有限	仅单轮生效，多轮对话需重复输入约束规则，一致性弱，与 System Prompt 冲突时易被模型忽略

（三）User Prompt（用户提示词）

定义

User Prompt 是 Prompt 的核心分类之一，是用户在单轮对话中输入的、针对当前具体任务的指令、问题、上下文、补充信息，是单轮对话的核心需求载体，仅对当前轮及后续关联轮次生效。

核心特点

1. 单轮针对性极强，随用户需求动态变化，是人机对话的核心交互内容；
2. 可融合具体问题、专属上下文、示例、临时约束、参考资料等内容；
3. 优先级低于 System Prompt，规则冲突时通常被模型弱化；
4. 是普通用户最常用的交互形式，直接触发模型的单轮响应。

核心作用

1. 传递用户的具体需求与单轮任务目标，是触发模型响应的核心入口；
2. 补充当前任务所需的专属上下文、数据、参考信息，适配个性化需求；
3. 临时调整输出要求，迭代优化生成结果，推进多轮对话进程。

示例

“基于你医学科普博主的身份，给我写一段 200 字以内的高血压日常饮食注意事项科普文案”。

（四）Command（指令）

定义

Command 是面向 AI 模型/智能体的、具有明确执行目标、固定语法/格式、可被机器精准识别并执行的结构化指令，区别于开放式的自然语言 Prompt，更偏向“可直接执行的命令”，核心用于工具调用、函数执行、智能体动作触发、自动化场景。

核心特点

1. 结构化、标准化，有固定的触发词/语法规则，歧义性极低；
2. 对应明确的执行动作，而非开放式生成，执行目标边界清晰；
3. 优先级通常高于普通自然语言 Prompt，可直接触发模型的特定能力；
4. 可直接对接模型的工具调用、函数调用、脚本执行、外部系统接口。

核心作用

1. 精准触发 AI 的特定功能/工具/动作，避免自然语言的歧义，提升执行准确率；
2. 实现 AI 能力的标准化调用，适配自动化、程序化、批量化场景；
3. 简化复杂任务的交互，用固定指令替代冗长的自然语言描述；
4. 打通 AI 与系统、软件、硬件的执行接口，实现 AI 对外部环境的精准操控。

示例

1. 工具调用类：`/search 2026 年中国 AI 行业市场规模`
2. 能力触发类：`/code 用 Python 写一个冒泡排序算法`
3. 流程触发类：`/run 每日数据复盘 Workflow`

核心对比（vs 自然语言 Prompt）

维度	Command	自然语言 Prompt
优点	歧义性极低，执行准确率高，可标准化复用，适配自动化场景，执行效率远高于自然语言	灵活性极强，无语法门槛，适配开放式、创意类、复杂推理类任务，可覆盖全场景需求
缺点	灵活性差，必须遵循固定语法，学习成本高，仅能触发预定义能力，无法适配开放式生成	歧义性高，易导致模型理解偏差，难以标准化复用，不适合自动化、程序化场景

三、辅助增强层：Metadata、Reference、Script

（一）Metadata（元数据）

定义

Metadata 是描述 AI 交互过程中，Prompt、模型、生成内容、上下文等核心对象的属性

数据，即“描述数据的数据”，不直接参与模型的文本生成推理，但会从底层影响 AI 的处理逻辑、权限、参数、溯源与合规管控。

核心特点

1. 描述性属性，不直接作为模型推理的文本输入，附加在交互请求的属性层；
2. 结构化存储，通常以键值对（Key-Value）形式存在，格式标准化；
3. 全生命周期覆盖，贯穿请求、推理、生成、存储、审计全流程；
4. 对普通用户不可见，由平台/开发者在 API/系统层面配置。

核心作用

1. 管控模型推理的核心参数（温度值、top_p、最大 Token 数、模型版本等）；
2. 实现用户权限管控、计费统计、身份识别，满足平台化运营需求；
3. 实现交互数据的溯源、分类、管理与审计，满足合规要求；
4. 用于 Prompt 工程效果统计，优化迭代 Prompt 策略。

示例

1. 模型参数元数据：`{"temperature": 0.3, "max_tokens": 1024, "model": "gpt-4o", "top_p": 0.7}`
2. 用户权限元数据：`{"user_id": "xxx", "role": "admin", "api_key": "xxx", "quota": 10000}`
3. 内容属性元数据：`{"create_time": "2026-03-27", "task_type": "科普创作", "safety_level": 2}`

核心对比（vs Prompt）

维度	Metadata	Prompt
优点	不占用模型上下文 Token，不影响生成内容的语义，可实现精细化的参数与权限管控，便于数据溯源与合规审计	直接引导模型生成内容，可灵活调整需求，普通用户可直接编辑，适配所有生成场景
缺点	无法直接引导模型的生成内容，仅能通过参数间接影响，普通用户无法直接配置，需要平台/API 层面	占用上下文 Token，过多约束会影响生成灵活性，难以实现底层的权限、参数与合规管控

	支持	

（二）Reference（参考资料/引用）

定义

Reference 是用户输入给 AI 模型的、用于约束生成内容的事实依据、参考文本、数据来源、知识库内容，是给模型提供的“标准答案素材库”，核心作用是减少模型幻觉、提升生成内容的准确性、权威性与可溯源性。

核心特点

1. 以客观事实为核心，通常是权威文档、实时数据、垂直知识库、官方文件等；
2. 可直接嵌入 Prompt 中，也可通过 RAG（检索增强生成）实时注入上下文；
3. 强约束性，可要求模型仅基于 Reference 内容生成，禁止编造信息；
4. 可溯源，生成内容可标注对应的 Reference 来源，满足合规要求。

核心作用

1. 从根源上降低模型幻觉，确保生成内容的事实准确性，解决模型“一本正经地胡说八道”的问题；
2. 给模型补充专属领域知识、实时信息，解决模型训练数据截止、垂直领域知识不足的问题；
3. 统一生成内容的信息来源，确保内容的权威性与一致性，适配专业领域场景；
4. 实现内容溯源，满足学术、法律、医疗、金融等领域的合规与审计要求。

示例

【参考资料】2025 年中国 AI 大模型市场规模达 800 亿元，同比增长 75%，来源：工信部 2026 年发布的《中国人工智能产业发展白皮书》。请基于以上参考资料，写一段 100 字以内的行业发展总结。

核心对比（vs 普通 Prompt）

维度	Reference	普通 Prompt
优点	大幅减少幻觉，提升内容准确性，可补充实时/专属领域知识，无需微调即可	灵活性强，无需提前准备素材，适配开放式、创意类任务，交互门槛更低

	适配垂直场景	
缺点	会占用大量上下文Token，过长内容会导致模型注意力分散，低质量参考会直接导致生成内容出错	易出现幻觉，无法补充模型训练数据之外的实时/专属知识，专业领域内容准确性不足

（三）Script（脚本）

定义

Script 是面向 AI 任务的、预先编写的、有固定执行逻辑与步骤的文本/代码序列，用于引导 AI 按固定流程完成标准化的复杂任务，分为两类：自然语言脚本（给 LLM 的执行流程）、代码脚本（可直接执行的程序脚本），核心是“固定的单任务执行流程”。

核心特点

1. 强流程化，有明确的步骤、执行顺序、分支判断与终止条件；
2. 可复用性强，同一脚本可适配同类型的不同任务；
3. 可对接模型的多轮对话、工具调用、代码执行能力；
4. 介于单轮 Prompt 和完整 Workflow 之间，是单任务的标准化执行方案。

核心作用

1. 标准化复杂单任务的执行流程，确保输出结果的一致性，避免人工操作的偏差；
2. 减少人工交互，让 AI 自动完成多步骤的单任务处理，提升效率；
3. 降低重复任务的 Prompt 编写成本，实现一键执行；
4. 嵌入代码逻辑，实现 AI 与外部系统的联动，拓展任务边界。

示例

【用户调研自然语言脚本】

步骤 1：先询问用户的核心产品需求；

步骤 2：基于用户需求，提出 3 个针对性的追问问题，每次仅提 1 个，等待用户回答后再提下一个；

步骤 3：用户回答完毕后，整理所有内容，生成 100 字以内的结构化需求总结；

步骤 4：结束对话，严格按以上步骤执行，不可跳步。

核心对比（vs 单轮 Prompt）

维度	Script	单轮 Prompt
优点	流程可控性强，可实现多步骤自动执行，复用性高，大幅降低重复任务的人工成本，输出一致性强	灵活性极强，可随时调整需求，编写门槛极低，适配各类突发、非标准化的单轮任务
缺点	灵活性差，无法适配非标准化需求，编写门槛高于普通 Prompt，流程错误会导致整个任务执行失败	无法实现多步骤自动执行，多轮对话需人工持续干预，重复任务效率低，输出一致性弱

四、能力封装层：Skill（技能）

定义

Skill 是 AI 模型/智能体封装好的、可独立完成某一类特定垂直任务的能力模块，通常由 System Prompt、固定 Script、工具调用权限、示例数据、参数配置、Reference 等组合而成，是 AI 能力的“标准化功能包”，可被直接调用、组合与复用。

核心特点

1. 垂直聚焦，一个 Skill 仅对应一类特定任务，能力边界清晰；
2. 开箱即用，用户无需编写复杂 Prompt，直接调用即可完成任务，使用门槛极低；
3. 高封装度，内部逻辑对用户透明，可独立迭代优化，不影响其他能力；
4. 强组合性，多个 Skill 可自由组合，形成更复杂的综合能力。

核心作用

1. 封装垂直领域能力，降低 AI 的使用门槛，普通用户无需掌握 Prompt Engineering 即可使用专业能力；
2. 实现 AI 能力的模块化管理，便于迭代、优化、复用与权限管控；
3. 扩展模型的原生能力边界，对接外部工具、知识库与业务系统；
4. 标准化 AI 能力的调用方式，适配平台化、生态化的 AI 产品建设。

示例

1. 通用 Skill：翻译 Skill、文案写作 Skill、代码生成 Skill、PPT 大纲生成 Skill；
2. 垂直 Skill：医学文献解读 Skill、法律合同审核 Skill、财务报表分析 Skill；
3. 调用示例：`/use 合同审核 Skill 上传合同文本：xxx`

核心对比（vs Script）

维度	Skill	Script
优点	封装度更高，能力边界更清晰，开箱即用，可组合性更强，适配平台化生态建设，无需用户了解内部逻辑	轻量化，编写门槛低，可灵活调整流程，适配单任务的个性化需求，无需复杂的封装与适配
缺点	定制化难度高，无法灵活适配非标准化的小众需求，封装过度会导致灵活性不足，部分 Skill 需要特定模型/工具支持	仅能适配单任务，复用性与组合性弱，无法实现平台化的能力生态建设，用户需要了解完整执行逻辑

五、生态连接层：MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）

定义

MCP 是一套开源的标准化通信协议，用于打通大语言模型与本地应用、操作系统、API、数据库、硬件等外部环境的上下文交互，让 AI 模型/智能体可以安全、标准化地读取、写入、调用外部系统的资源与能力，是 AI 与外部世界交互的“通用桥梁”，是当前 AI 智能体生态的核心基础设施。

核心特点

1. 标准化、开源化，统一了模型与外部系统的交互规范，解决了碎片化接口开发的痛点；
2. 安全可控，有完善的权限管控机制，可精细化限制模型对外部资源的访问范围；
3. 双向交互，支持模型读取外部上下文，也支持模型向外部系统写入数据、触发执行动作；
4. 生态兼容性强，适配主流 LLM、智能体框架、操作系统与企业级应用。

核心作用

1. 解决 AI 模型与外部系统交互的碎片化问题，实现标准化的上下文扩展，大幅降低智能体开发成本；
2. 安全地扩展模型的上下文边界，让模型可以实时访问本地文件、数据库、API、硬件等外部资源，无需手动复制内容到 Prompt；
3. 实现跨平台、跨应用的 AI 能力互通，构建统一的 AI 生态；
4. 为 Skill、Workflow 提供标准化的外部能力调用通道，拓展 AI 的业务落地边界。

示例

1. 通过 MCP 协议，让 AI 模型直接读取用户本地的 Excel 销售报表，进行数据分析，无需用户手动复制文件内容；
2. 通过 MCP 协议，让 AI 智能体标准化调用天气 API、邮件系统、企业 CRM 系统，无需为每个接口单独开发对接代码；
3. 协议调用示例：`mcp://file/read?path=/user/data/2026_sales.xlsx`

核心对比（vs 传统工具调用）

维度	MCP	传统工具调用
优点	标准化程度极高，一次适配全生态可用，安全权限管控完善，支持双向交互，大幅降低开发对接成本，上下文扩展能力极强	轻量化，可针对性开发单一接口，适配小众个性化需求，无需额外的协议部署
缺点	需要对应的服务端与客户端支持，部署有一定技术门槛，生态仍在快速发展中，部分小众系统适配不足，过度开放权限有数据安全风险	碎片化严重，每个工具都需要单独开发对接，无统一的安全权限标准，开发与维护成本极高，难以规模化复用

六、顶层业务层：Workflow（工作流）

定义

Workflow 是 AI 智能体完成复杂业务任务的、由多个节点、步骤、Skill、工具调用、条

件分支、循环逻辑、人工审核节点组成的端到端自动化执行流程，是 AI 能力的最高级封装形式，核心是实现跨任务、跨模块、全流程的自动化业务处理。

核心特点

1. 端到端闭环，覆盖完整的业务流程，从触发条件到最终输出全链路自动化；
2. 可视化、可编排，主流平台均支持拖拽式的流程编排，有明确的节点依赖与执行顺序；
3. 高复杂度，可包含多轮对话、多 Skill 调用、多工具对接、条件判断、分支循环、异常处理、人工介入等逻辑；
4. 可复用、可监控，支持流程的版本管理、执行日志、异常告警与效果复盘，满足企业级合规要求。

核心作用

1. 实现复杂业务场景的全流程自动化，替代人工完成端到端的业务处理，大幅提升企业运营效率；
2. 整合多个独立的 Skill、工具、脚本、MCP 对接的外部系统，形成完整的业务解决方案；
3. 降低复杂 AI 应用的落地门槛，通过可视化编排实现无代码/低代码开发；
4. 实现业务流程的标准化、可监控、可审计，满足企业级的合规与管理要求。

示例

【新媒体内容生产全流程 Workflow】

1. 触发条件：用户输入内容选题
2. 节点 1：调用热点分析 Skill，检索选题相关的全网热点数据
3. 节点 2：调用文案写作 Skill，基于热点生成内容初稿
4. 节点 3：调用 SEO 优化 Skill，优化文案关键词与标题
5. 节点 4：调用图片生成 Skill，生成 3 张配套配图
6. 节点 5：人工审核节点（审核不通过则返回节点 2 修改）
7. 节点 6：通过 MCP 协议对接新媒体平台，自动发布内容
8. 节点 7：生成发布数据复盘报告，流程结束

核心对比（vs Skill、Script）

维度	Workflow	Skill	Script
优点	可处理端到端的复杂业务场景，整合能力极强，支持可视化编排，可监控可审计，自动化程度最高，适配企业级规模化落地	模块化能力聚焦，开箱即用，可自由组合，复用性强，适配单任务的标准化需求	轻量化，编写门槛低，灵活度高，适配单任务的多步骤自动化执行
缺点	开发与维护成本高，流程越复杂调试难度越大，灵活性最差，无法适配非标准化突发场景，对算力与系统对接要求极高	仅能处理单一类型任务，无法实现跨任务的端到端业务闭环，定制化难度高	仅能适配单任务，组合性弱，无法实现复杂的业务流程编排，难以满足企业级需求

七、全概念核心关联与逻辑梳理

所有概念形成从底层基础到顶层业务的完整层级链路，彼此相互支撑、层层递进，核心关联关系如下：

1. 底层基石：Token 是全体系的物理基础

所有上层的 Prompt、Command、Script、Reference 等文本内容，最终都会被分词为 Token 序列，输入模型进行推理。Token 是整个 AI 交互的最小计量单位，直接决定了上下文窗口、推理成本与速度。

2. 核心入口：Prompt 体系是所有 AI 能力的触发基础

- System Prompt + User Prompt 构成了完整的 Prompt 体系，是所有 AI 生成任务的核心载体；
- Command、Script、Skill、Workflow，本质上都是对 Prompt 体系的标准化、流程化、模块化封装，最终都会落地为 Prompt 输入给模型。

3. 辅助增强：三大模块为 AI 能力保驾护航

- Metadata 从底层管控模型参数、权限与合规，不直接参与生成，但决定了交互的底层规则；

- Reference 为 Prompt 补充事实依据，从根源上减少幻觉，提升生成内容的准确性；
- Script 为单任务定义标准化执行流程，实现多步骤自动执行，是从单轮 Prompt 到模块化能力的过渡。

4. 能力封装：Skill 是 AI 能力的标准化单元

Skill 将 Prompt、Command、Script、Reference、Metadata 等底层元素，封装为可独立调用、可复用、可组合的能力模块，解决了 Prompt 碎片化、使用门槛高的问题，是 Workflow 的核心组成单元。

5. 生态桥梁：MCP 拓展了 AI 能力的边界

MCP 为 Script、Skill、Workflow 提供了标准化的外部系统交互通道，解决了传统工具调用的碎片化问题，让 AI 可以安全、高效地访问外部资源与能力，实现从“纯文本生成”到“真实世界业务执行”的跨越。

6. 顶层落地：Workflow 是 AI 能力的最高级应用

Workflow 将多个 Skill、工具、MCP 对接的外部系统、条件逻辑、人工节点等，编排为端到端的业务流程，实现了 AI 能力在真实业务场景中的全链路落地，是企业级 AI 应用的核心形态。